PROYECTO DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

Finance AI

Aplicación móvil Android para el registro y análisis de gastos personales con asistencia de IA para la captura automática de gastos

INGENIERÍA DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN · SEDE FACATATIVÁ

David Fernando Gonzalez Soler
Maicol Estiven Fonseca Muñoz
Ivan David Giraldo Garavito

6 de noviembre de 2026

Descarga la app
Escanea el código QR



Contexto y problema

Descarga la app

CONTEXTO · 2024



de las operaciones monetarias en Colombia se hizo por canales digitales

Banca de las Oportunidades, 2024
+3,7 pts sobre 2023 (62,9 %)

Pagar ya es digital. **Registrar, no.**

EN CADA COMPRA

Almuerzo	nuevo gasto
Monto	**$ 18.000**
Cuenta	**Nequi**
Categoría	**Comida**
Fecha	**Hoy**

Cada compra exige completar y revisar esos datos, y el esfuerzo se repite.

AL FINAL DE LA SEMANA



Sin registro sistemático no se sabe en qué se gasta, y se decide sin información.

Pregunta guía. ¿Cómo puede una app móvil con asistencia de IA facilitar el registro y el análisis de los gastos personales, reduciendo el esfuerzo de captura?

Afecta a cualquiera que controle sus gastos desde el celular

Justificación

Descarga la app

La IA ya es accesible

Interpretar un gasto con IA está consolidado en el mercado, y eso reduce el esfuerzo de registrar.

texto · foto · voz

Sirve a quien controla sus gastos desde el celular

Una app Android, con publicación prevista en Google Play.

Android

La persona conserva el control

La IA solo propone; ella confirma, edita o descarta antes de guardar.

- Confirmar
- Editar
- Descartar

Viable con bajo costo

Herramientas de bajo costo y servicios con nivel gratuito o cuota de prueba.

sujeto a las condiciones de los proveedores

Menos esfuerzo para registrar, sin quitarle el control a la persona.

Descarga la app

Objetivos

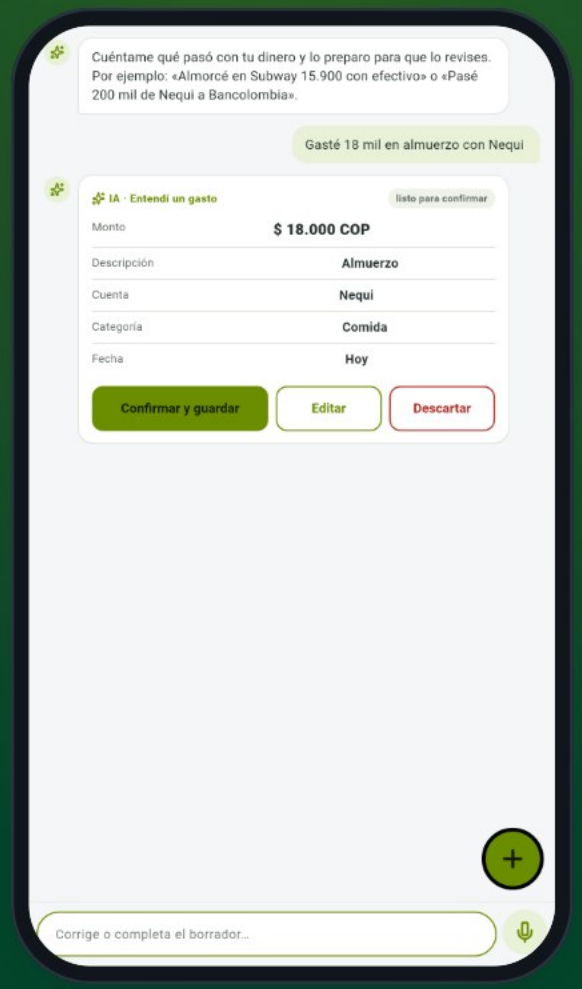
OBJETIVO GENERAL

QUÉ Desarrollar una aplicación móvil para el registro, la categorización y el análisis de gastos personales, con asistencia de IA para la captura automática de gastos, CÓMO aplicando la metodología CDIO, PARA QUÉ con el fin de reducir el esfuerzo de captura de los gastos y contribuir a la formación del hábito de control financiero en los usuarios.

C	D	I	I	O
Concebir	**Diseñar**	**Implementar**	**Implementar**	**Operar**
Alcance, requisitos y flujo de confirmar, editar o descartar	Arquitectura, modelo de datos y pantallas de captura y confirmación	Captura con IA por foto, voz o texto, con confirmación	Gastos agrupados por categoría en el período elegido	Publicar la app en Google Play y validarla con usuarios reales

Producto: captura asistida

Descarga la app



Propuesta de registro · datos de demostración

Texto
una frase, como la dirías

Recibo
foto de la compra

Dictado
en Android se transcribe en el teléfono

«Almuerzo 18 mil con Nequi»

Propuesta de la IA solo con las cuentas y categorías de esa persona

MONTO	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CATEGORÍA	FECHA
$ 18.000 COP	Almuerzo	Nequi	Comida	Hoy

Si falta la cuenta o la moneda, pregunta en lugar de adivinar: *«¿En qué cuenta?»*

Confirmar **Editar** **Descartar**

Se guarda una sola vez, aunque la solicitud se repita

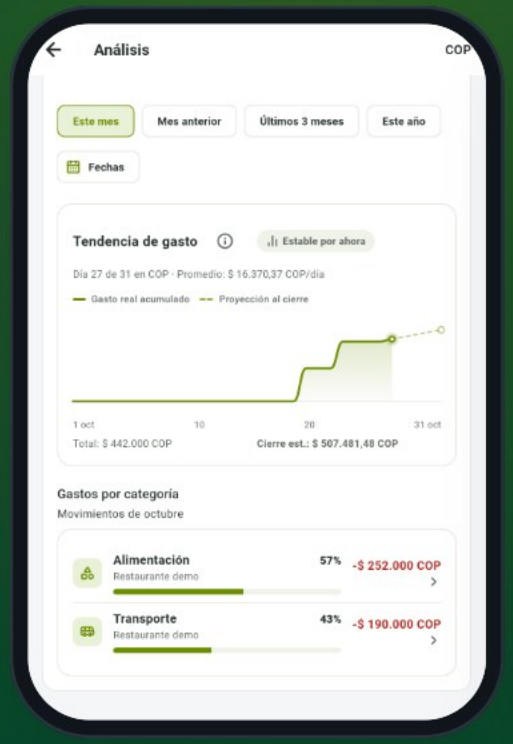
El modelo nunca escribe en el registro financiero

Si la IA falla, queda el formulario manual

2.1 Productos desarrollados

Producto: análisis y seguimiento

Descarga la app



GASTOS POR CATEGORÍA · OCTUBRE



- **Alimentación** 252.000 · 57 %
- **Transporte** 190.000 · 43 %

Semana | Mes | Rango

datos de demostración · período elegible

MOVIMIENTOS · BÚSQUEDA Y FILTROS

nequi

Almuerzo Nequi · Comida **– 18.000**

Período | Cuenta | Categoría

PRESUPUESTOS · AVANCE DE LO CONFIRMADO

Alimentación 252.000 de 400.000

Transporte 190.000 de 200.000 ⚠ cerca del límite

Hasta dónde llega

- ✓ **Android y Windows** con el mismo código
- ✓ Cuentas, categorías, gastos, ingresos, transferencias, presupuestos, historial y panel de inicio
- ✗ **Sin bancos ni billeteras:** Nequi o Bancolombia son cuentas que la persona crea
- ⚠ La IA y el análisis **necesitan conexión**

3.1 Fundamentos teóricos

Descarga la app

Marco teórico

LENTE: MODELO SECI · CONOCIMIENTO TÁCITO Y EXPLÍCITO



59 a 66 días

mediana para consolidar un hábito, en conductas de salud: el registro debe sostenerse en el tiempo

Singh et al., 2024

4,2 % a los 30 días

es la retención de las apps de finanzas

Curry, 2026

CDIO y **Scrum**

CDIO: un objetivo por fase, de concebir a operar. Scrum en la implementación

Plataformas, integración y escalabilidad

Descarga la app

Uso de plataformas

Flutter
Android y Windows · una sola base de código

FastAPI
contrato OpenAPI de 32 rutas

PostgreSQL
importes exactos y migraciones

Google Cloud Run · Neon

Integración con sistemas existentes

Servidor

Modelos de lenguaje
DeepSeek y Gemini; uno respalda al otro. El teléfono nunca los llama

Voz de Android
transcripción local, entra como texto

Cámara del dispositivo
fotos de recibos

No integramos servicios bancarios

Escalabilidad

instancia 1

instancia 2

instancia 3

Cloud Run: hasta 3 instancias de 80 solicitudes

- ✓ Sesiones en la base de datos: cualquier instancia atiende a cualquiera
- ✓ El saldo se calcula, no es un contador

⚠ Siguiente paso: llevar los límites de frecuencia a un almacén compartido

Configuración documentada y verificada el 26-oct-2026; puede cambiar. Sin prueba de carga: no se afirma capacidad en usuarios.

Seguridad y acceso

Descarga la app



- Contraseñas
- Sesiones
- Acceso a los datos
- Información

Contraseñas

```
mi-clave-segura
↓ Argon2id
$argon2id$v=19$m=19456,t=2,p=1$…
```

19 456 KiB de memoria y 2 pasadas. Nunca se guardan en texto claro.

Sesiones

15 min

- Acceso: 15 min, solo en la memoria de la app
- Renovable: rota con cada uso; 30 días sin actividad, 90 como máximo
- Teléfono: almacenamiento seguro. Servidor: solo la huella

Acceso a los datos

Ana
sus cuentas

Luis
pide la cuenta de Ana

- Toda ruta de datos exige sesión
- Una cuenta ajena responde igual que una inexistente
- Claves foráneas por dueño en la base de datos

Información

- Claves de la IA solo en el servidor
- Sin contraseñas ni correos en los registros
- Errores con código e identificador de seguimiento

Roles definidos; hoy sin funciones de administración

Información precisa y al día

Descarga la app

Información precisa

- **Una sola fuente de verdad:** los movimientos confirmados
- **Se calcula al consultar:** saldo, presupuestos y proyección no son números guardados
- **Importes exactos:** decimales, no aproximaciones
- **Mismas validaciones** venga de un formulario o de la IA



Cómo se actualiza

QUIÉN	La persona: ella corrige, confirma o borra
CÓMO	Al corregir un movimiento, todo se recalcula en una sola transacción
CADA CUÁNTO	En cada confirmación y al consultar. Las propuestas de texto caducan a las 24 h
VIGENTE	Cada propuesta usa las cuentas y categorías actuales

Límite: la IA no aprende de las correcciones

El ciclo se repite en cada confirmación y en cada consulta

Conocimiento del proyecto

≈300 entradas de bitácora con fecha
24 sep – 30 oct de 2026

Documentación por historia y por decisión

Cada cifra, con su fecha de verificación

6.1 Coherencia con los objetivos

Descarga la app

Una conclusión por objetivo

C Concebir	→ Alcance, requisitos y flujo de confirmar, editar o descartar: **documentados y funcionando**.	✓
D Diseñar	→ La arquitectura, el modelo de datos y las pantallas quedaron **documentados antes de construir**.	✓
I Implementar (captura)	→ Una frase, un recibo o un dictado producen **una propuesta que la persona confirma**.	✓
I Implementar (análisis)	→ Los gastos confirmados se **agrupan por categoría y período** y alimentan los presupuestos.	✓
O Operar	→ **Desplegado en la nube y probado en un teléfono real**, con 415 pruebas del servidor y 573 de la app (octubre). **Falta: publicar en Google Play y validar con usuarios reales.**	🕓

⚠ **Aún sin medir:** que reduzca el esfuerzo de captura y que forme hábito. Eso es lo que sigue.

Descarga la app

Aportes

A las personas

Una herramienta que **propone el registro y no escribe por sí sola**. Que reduzca el esfuerzo es nuestra hipótesis, todavía sin medir.

A la ingeniería de software con IA

Un patrón aplicado, probado y documentado: **la IA propone, un servicio determinista valida y la persona confirma**.

A la sociedad

Apunta a que más personas **lleven el control de su dinero y decidan con información**, en un país donde el 66,6 % de las operaciones monetarias ya es digital. Publicarla en Google Play la pone al alcance de cualquiera, y validarla con usuarios reales dirá si de verdad ayuda.

Demostración y preguntas

Probemos con la app real

El mismo recorrido de las diapositivas, ahora funcionando de principio a fin.

Descarga la app
Escanea el código QR

1 · ESCRIBIR

Una frase, como la dirías

«Almuerzo 18 mil con Nequi»

2 · REVISAR

La propuesta de la IA

Monto, cuenta y categoría; corregimos un campo

3 · CONFIRMAR

Se guarda el movimiento

Una sola vez, sin duplicados

4 · VER

Historial, saldo y panel

Todo queda actualizado

Si preguntan, respaldo técnico:

A Modelo de datos · B IA · C Recibos y voz · D Seguridad y calidad · E Mapa de la rúbrica · F Offline-first

RESPALDO · A

Modelo de datos: el libro de movimientos

Descarga la app

Usuario
dueño de todo lo demás

Cuenta
moneda + saldo inicial

Movimiento
monto firmado (+ / −)

Categoría
definida por el usuario

Recibo e ítems
grupo de compra

Transacción
gasto · ingreso · transferencia

Aislamiento por usuario con llaves foráneas compuestas en la base de datos. La fuente de captura distingue manual, texto IA y recibo IA.

EJEMPLO ILUSTRATIVO · CUENTA NEQUI

Saldo inicial	500.000
Almuerzo (gasto)	− 18.000
Salario (ingreso)	+ 2.000.000
Transferencia a Bancolombia	− 200.000
Saldo	**2.282.000**

La transferencia mueve el saldo pero no cuenta como gasto ni ingreso.

RESPALDO · B

De palabras a una propuesta confiable

Descarga la app

Mensaje
frase en español o transcripción de voz

Prompt con contexto
tus cuentas, categorías, fuentes de ingreso y la fecha de hoy

LLM
responde en JSON, temperatura 0

Anclaje
se compara con tus datos reales

Propuesta
un toque para aceptar

EJEMPLO ILUSTRATIVO

pasé 200 mil de Nequi a Bancolombia

El modelo devuelve:

- intención: transferencia
- monto: 200.000
- ✓ origen: Nequi
- ✓ destino: Bancolombia
- confianza: 0–1

Anclaje: «Nequi» y «Bancolombia» coinciden con tus cuentas ⇒ se propone una **transferencia**, no un gasto.

SALVAGUARDAS

- ✓ **Validación:** los nombres propuestos se comparan con tus cuentas y categorías
- ✓ **Umbral configurado ≥ 0,8:** revisión de un toque; menos, revisar con cuidado
- ✓ **Una sola pregunta** corta, con opciones, solo ante duda real
- ✓ **Entre tus cuentas ≠ gasto;** moneda dudosa: se pregunta
- ✓ **Texto no confiable:** defensa contra prompt injection
- ✓ **Respaldo:** segundo proveedor, límites de tiempo y uso; si cae la IA, siguen los formularios

Modelo: LLM vía API (Gemini o DeepSeek, intercambiables). **Integración:** ingeniería de prompts y validación determinista.

RESPALDO · C

Más allá del texto: recibos y voz

Descarga la app

Foto de recibo

1. Foto (JPEG, PNG o HEIC, hasta 10 MB)
2. Se normaliza y comprime en el servidor
3. LLM con visión → JSON estricto: comercio, fecha, total impreso, moneda, medio de pago, categoría sugerida, ítems
4. **Validación:** defensa anti-inyección y verificación aritmética
5. **Revisión:** editar, reintentar o aceptar. El total impreso se conserva

Voz

1. Pulsas el micrófono y hablas
2. **El reconocimiento ocurre en el dispositivo** (Android: reconocedor local · Windows: SAPI)
3. La transcripción entra al **mismo flujo de texto** de la IA
4. **Revisión:** aceptar, editar o descartar

Dictado local: el flujo de IA recibe texto

La captura termina en una propuesta que el usuario revisa y confirma.

RESPALDO · D

Seguridad y calidad del software

Descarga la app

Seguridad y privacidad

- Contraseñas con Argon2id
- Acceso de 15 min con credenciales renovables rotativas
- Cada consulta se limita al dueño, con claves foráneas por dueño en la base de datos
- Reportes de error con datos sensibles filtrados
- Claves de IA en el servidor
- Reconocimiento de voz en el dispositivo

Calidad

415
pruebas del servidor
89 % cobertura de ramas
16 oct 2026

573
pruebas de la app
Análisis estático aprobado
18 oct 2026

- CI con lint, tipado estricto, pruebas y auditoría de dependencias
- Umbral de cobertura del 80 % en integración continua

Verificaciones documentadas: 16 y 18 oct 2026

RESPALDO · E

Dónde se cubre cada criterio de evaluación

Descarga la app

1 Organización

1.1 Introducción 2
1.2 Planteamiento del problema 2
1.3 Justificación 3
1.4 Objetivos 4 · 11

2 Alcances

2.1 Productos desarrollados 5 · 6 · 13

3 Marco teórico

3.1 Fundamentos teóricos 7

4 Impacto tecnológico

4.1 Uso de plataformas 8
4.2 Integración con sistemas existentes 8
4.3 Escalabilidad 8
4.4 Seguridad y acceso 9 · D

5 Gestión del conocimiento

5.1 Información actualizada y precisa 10
5.2 Procesos de actualización 10

6 Conclusiones

6.1 Coherencia con los objetivos 11
6.2 Aportes 12

7 Metodología y socialización

Se evalúa en la forma de presentar, no en el contenido: presentación personal, dominio de grupo, diapositivas claras y con poco texto, manejo verbal y corporal. Se prepara con el ensayo y los turnos por bloque.

RESPALDO · F

Offline-first: trabajo en curso

Descarga la app

⚠ Está en una rama aparte, sin integrar ni publicar. No forma parte de la versión que se presenta.

Hecho en esa rama

- ✓ Abrir la app sin cuenta, con datos locales
- ✓ Bloqueo opcional con PIN de 6 dígitos y biometría
- ✓ Copia de seguridad cifrada (Argon2id y AES-256-GCM): exportar e importar
- ✓ Mensajes de «IA no disponible» y punto de enganche para derechos de uso

Según el registro del 20-oct-2026: 1.062 pruebas aprobadas (más 1 fallo antiguo de pruebas de imagen), 88,2 % de cobertura y compilación de la APK de depuración. Volver a verificar antes de presentarlo.

No verificado

- ✗ Nunca se ejecutó en un teléfono en modo local
- ✗ El aviso biométrico y Windows Hello no se probaron en ejecución
- ✗ La compilación de Windows no se repitió tras añadir la copia de seguridad
- ✗ Una copia real entre dispositivos no se ha probado a mano
- ✗ La privacidad en «apps recientes» de Android no está hecha